

탐구활동 계획서

2026 년 6 월 24 일

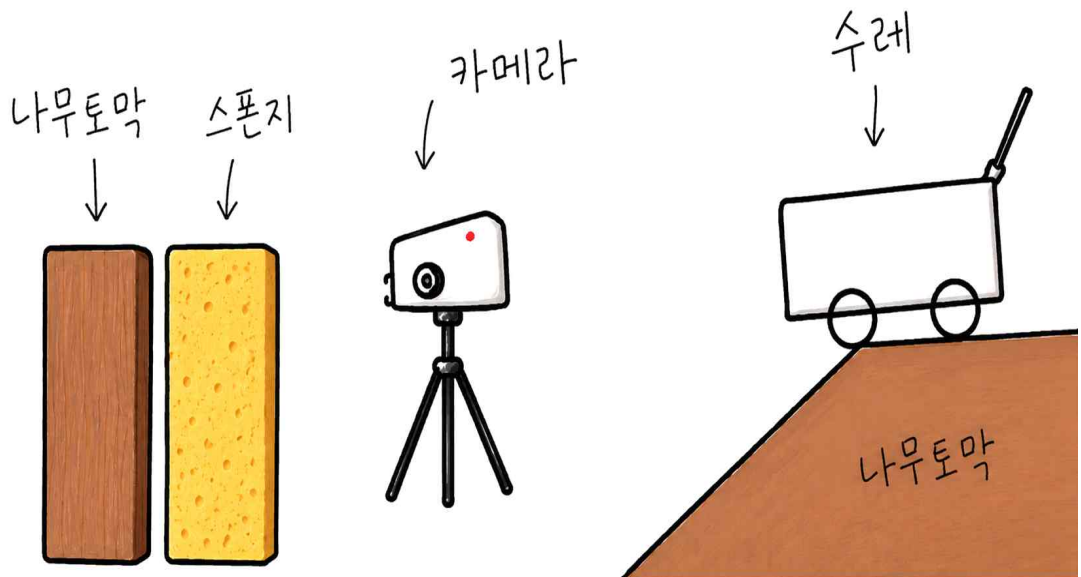
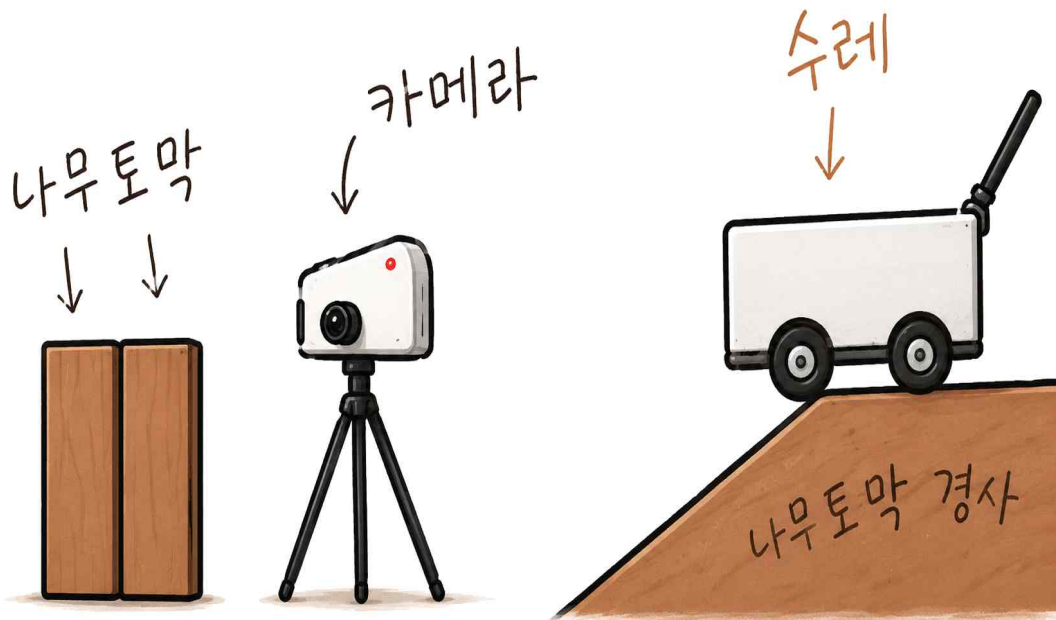
1 학년 3 반 7 번

이름 백시현

충돌로 인해 생기는 탐사선의 피해 줄이는 방안

과제 개요	달 탐사선이 충돌로 인해 생기는 피해를 줄이기 위한 방안을 정하고 이를 운동량과 관련지어 증명하기 위한 탐구활동을 설계하시오. 단, 아래 주어진 재료들만 활용하여 탐구 활동을 설계하시오. 나무도막, 유리판, 추, 쇠구슬, 노트북, 각종 센서류와 센서 측정용 연결장치, 스펀지, 동영상 분석 프로그램, 탁구공, 스탠드(링 클램프 포함), 집게, 자, 시간 기록계, 모눈 종이, 수레(실험용), 촬영도구 일체 ※ 재료의 모양과 개수, 재질 등은 제한 없으며 주어진 재료 이외의 재료 사용 불가	채점
피해 줄이기 위한 방안	(방안 2가지 이상 제시) 방안 1. 충돌 시간을 길게 한다. 수레가 내려가며 나무도막에 충돌할 때 스펀지로 충돌시간을 늘리면 받는 피해가 줄어든 것이다 방안 2. 충돌 전 속력을 줄인다. 수레의 충돌 전 속력이 감소하면 운동량과 운동에너지가 감소하므로 충돌 시 발생하는 충격을 줄일 수 있다.	3점 2점 1점
가설설정 (충돌 상황에서)	(원리에 대하여 기술하며, ‘~할 것이다.’로 끝맺기) 가설 1 수레의 충돌 시간을 길게 하면 운동량 변화가 일어나는 시간이 증가하여 평균 충격력이 감소하기 때문에 충돌 피해가 감소할 것이다. 가설 2 수레의 충돌 전 속력이 감소하면 위치에너지가 운동에너지로 전환되는 과정에서 충돌 시 운동에너지가 감소하기 때문에 충돌 피해가 감소할 것이다.	4점 3점 2점
탐구 과정 설계	(탐구 방법을 단계적으로 나타내고 실험 장치 그림 그려 설명) 수레를 탐사선 모델로 사용하여 충돌 시간을 길게 하는 방법과 충돌 전 속력을 감소시키는 방법이 충돌 피해를 얼마나 줄일 수 있는지 알아본다. 준비물 수레 스펀지 나무도막 카메라 동영상 분석 프로그램	

탐구
과정
설계



카메라를 켜 녹화를 한 뒤 경사에서 수레를 굴려 나무 토막에 충돌시키고 뒤로 밀려나는 정도를 본다. 똑같은 장소에서 수레를 굴려 스폰지에 충돌시키고 뒤로 밀려나는 정도를 체크한다.

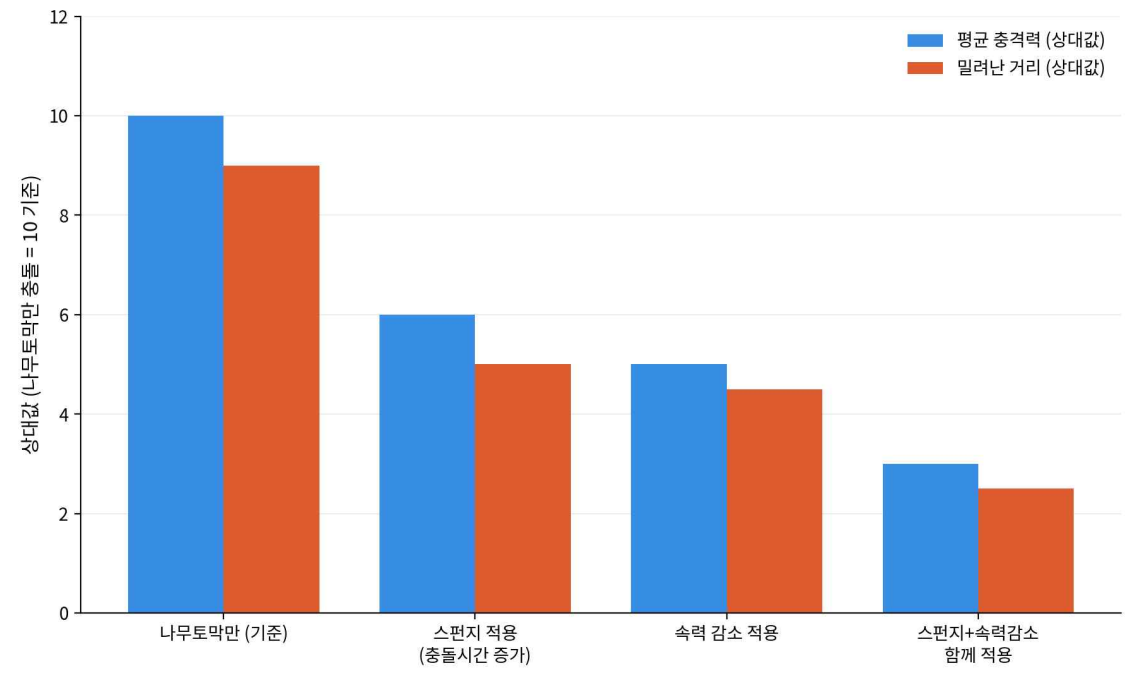
12점
10점
8점
6점
4점
2점

(예상되는 탐구 결과를 표와 그래프를 이용하여 정리하시오.)

스펀지의 두께가 증가할수록 충돌 시간이 길어져 평균 충격력이 감소하므로 첫 번째보다 충돌 피해가 감소할 것이다.

충돌 시간을 길게 하는 방법과 충돌 전 속력을 감소시키는 방법을 함께 적용한 경우 충돌 피해가 가장 적을 것이다.

탐구
결과
예측



충돌 조건별 예측 결과 비교

충돌 시간을 늘리는 방법(스펀지)과 충돌 전 속력을 줄이는 방법을 각각, 그리고 함께 적용했을 때 예상되는 평균 충격력과 밀려난 거리를 나무토막만 충돌한 경우(기준값 10)를 기준으로 비교한 표이다.

조건	충돌 시간	충돌 전 속력	평균 충격력 (상대값)	밀려난 거리 (상대값)
나무토막만 충돌 (기준)	짧음	빠름	10	9
스펀지 적용 (충돌시간 증가)	길어짐	빠름	6	5
속력 감소 적용	짧음	느려짐	5	4.5
스펀지 + 속력 감소 함께 적용	길어짐	느려짐	3	2.5

※ 평균 충격력 = 운동량 변화량 ÷ 충돌 시간 이므로, 충돌 시간이 길어지면 충격력은 감소한다. 또한 속력이 줄면 운동량과 운동에너지가 함께 줄어 충돌 피해가 감소한다. 두 방법을 함께 적용하면 효과가 누적되어 피해가 가장 작게 나타날 것으로 예측된다.